



คู่มือติดตั้ง HG Camera Counter

ระบบนับลูกค้าด้วยกล้อง — คู่มือติดตั้งเครื่องสาขา

ติดตั้งบน Windows 10/11 — ตัว setup.bat จะลง Python 3.11 + Git + ไลบรารีทั้งหมด + ffmpeg + ตั้งให้เปิด/นับเองตอนบูตให้อัตโนมัติ

1. วิธีเร็วสุด — คำสั่งเดียวจบ

เปิด PowerShell ที่เครื่องใหม่ (ไม่ต้องลง Git/Python มาก่อน) แล้ววางคำสั่งนี้บรรทัดเดียว:

```
winget install -e --id Git.Git --accept-package-agreements --accept-source-agreements --disable-interactivity; $env:Path=[Environment]::GetEnvironmentVariable('Path','Machine')+';'+[Environment]::GetEnvironmentVariable('Path','User'); git clone https://github.com/huagruay-git/HGCameraCounter.git C:\HGCameraCounter; cd C:\HGCameraCounter; .\setup.bat
```

มันจะทำให้ครบ: ลง Git → clone โค้ด → รัน setup.bat (ลง Python 3.11 + ไลบรารี + ffmpeg + autostart)

ข้อควรระวัง: ระหว่างทางจะมี 2 ป๊อปอัพที่ต้องกดครั้งเดียว: UAC ตอนลงโปรแกรม (กด Yes) และหน้า login GitHub ตอน clone (repo เป็นส่วนตัว) — หลังจากนั้นรันยาวจนจบเอง

เสร็จแล้วทำต่อข้อ 3 (ใส่ข้อมูลเฉพาะเครื่อง) และข้อ 4 (BIOS + auto-login) ด้านล่าง

2. วิธีปกติ (ทีละขั้น)

2.1 เอาโค้ดลงเครื่อง

เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง (repo เป็นส่วนตัว ต้อง login GitHub):

- A) โหลด ZIP: เปิดเบราว์เซอร์ login GitHub → repo (branch main) → ปุ่ม Code → Download ZIP → แดกไฟล์
- B) git clone (ถ้ามี Git อยู่แล้ว):

```
git clone https://github.com/huagruay-git/HGCameraCounter.git C:\HGCameraCounter
```

2.2 รันตัวติดตั้ง

เข้าโฟลเดอร์โปรเจกต์ แล้วดับเบิลคลิก setup.bat (หรือพิมพ์ .\setup.bat) จะติดตั้งให้อัตโนมัติ:

- Python 3.11 + Git (ผ่าน winget ถ้ายังไม่มี)
- สร้าง .venv + ลงไลบรารีทั้งหมด (torch ใช้เวลาหลายนาที)
- ffmpeg
- shortcut เปิด+นับเองตอนล็อกอิน

ทิป: เพิ่ม watchdog (รีบูตเองถ้าโปรแกรมค้าง) ด้วย: .\setup.bat -Watchdog (รัน as administrator)

2.3 ใส่ข้อมูลเฉพาะเครื่อง (สำคัญ — ต้องทำเอง)

รายการ	สิ่งที่ต้องทำ
โมเดล AI	วาง models\best.pt (หรือโหลดผ่านแท็บ “อัปเดตโมเดล” เมื่ออัปขึ้น Supabase แล้ว)
ตั้งค่า + PIN	เปิดโปรแกรมครั้งแรก → ตั้ง PIN + แท็บ Cloud Sync (Supabase/branch) + แท็บ Cameras
เข้ารหัส secret	รัน scripts\encrypt_config_secrets.py หลังกรอกค่าเสร็จ
BIOS	Restore on AC Power Loss = Power On (ไฟมาแล้วเครื่องติดเอง)
Windows	ตั้ง auto-login (Sysinternals Autologon หรือ netplwiz)

เปิดโปรแกรมครั้งแรก: ดับเบิลคลิกไอคอน “HG Camera Counter” บน Desktop (setup สร้างให้แล้ว) หรือไฟล์ เปิดโปรแกรม.bat ในโฟลเดอร์ — ครั้งแรกจะตั้งให้ตั้ง PIN (พิมพ์ 2 ครั้ง) จากนั้นใส่ค่าแท็บ Cloud Sync / Cameras

ทิป: หลังตั้ง PIN ครั้งแรกแล้ว ครั้งต่อไป (และตอนเครื่องบูต) จะเปิดเองโดยไม่ถาม PIN — ไม่ต้องพิมพ์คำสั่งใดๆ

ขั้นเสริม (ความปลอดภัย) — เข้ารหัส secret หลังกรอกค่าเสร็จ: เปิด CMD ในโฟลเดอร์แล้วพิมพ์

```
.venv\Scripts\python.exe scripts\encrypt_config_secrets.py
```

ห้าม: อย่าก๊อปปี้ data\config\config.yaml ที่เข้ารหัสแล้วข้ามเครื่อง — secret ผูกกับเครื่อง (DPAPI) เครื่องใหม่ถอดรหัสไม่ออก ต้องกรอกใหม่แล้ว encrypt ที่เครื่องนั้น

2.4 ตั้งให้เปิดเองตอนไฟมา (ที่ตัวเครื่อง)

- BIOS → Restore on AC Power Loss = Power On (ไฟมาแล้วเครื่องติดเอง)
- Windows auto-login → ใช้ Sysinternals Autologon หรือ netplwiz (เข้า Windows เองไม่ต้องใส่รหัส)

2.5 ทดสอบ

รีสตาร์ทเครื่อง 1 ครั้ง → โปรแกรมควรเปิดเอง + เริ่มนับเองโดยไม่ต้องแตะอะไร

3. สรุปขั้นตอน

1. โหลด ZIP / clone (main)
2. รัน setup.bat (หรือใช้คำสั่งเดียวข้อ 1)
3. วาง best.pt + ตั้ง PIN/Supabase/กล้อง + encrypt
4. BIOS + auto-login
5. รีสตาร์ททดสอบ

4. แก้ปัญหาที่พบบ่อย

อาการ	วิธีแก้
กดไอคอนแล้วไม่เปิด	ลองดับเบิลคลิก เปิดโปรแกรม.bat ในโฟลเดอร์; ถ้ายังไม่ขึ้นแปลว่ายังรัน setup.bat ไม่ครบ (ไม่มี venv) — รัน setup.bat ใหม่
setup ลง Python ไม่ได้	ติดตั้ง Python 3.11 จาก python.org เอง (ติ๊ก Add to PATH) แล้วรัน setup.bat ใหม่
บูตมาค้างหน้า PIN	ปกติ — ตอน autostart จะข้าม PIN ให้ถ้าเครื่องตั้ง PIN+ผูกเครื่องไว้แล้ว

อาการ	วิธีแก้
อยากปิด autostart	powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\install_autostart.ps1 -Uninstall
เครื่องไม่มีเน็ตตอนติดตั้ง	ต้องมีเน็ต (โหลด Python/ไลบรารี/ffmpeg) อย่างน้อยตอน setup ครั้งแรก